

# GUIA DE ESTUDO

## Interação Pessoa Máquina

(IPM)

---

Licenciatura em Engenharia Informática · ISEC  
Toda a matéria · Cap. 1 a 7

*Preparação para o exame de Época Normal*

★ = conteúdo de alta frequência nos exames

# Índice

---

1. Introdução: o que é IPM, usabilidade, UI vs UX
2. Fatores Humanos: percepção, memória e sistema motor
3. Modelos de Interação: mentais, conceptuais, Norman, metáforas, estilos
4. Desenho da Interação e Usabilidade: princípios, heurísticas, normas, design gráfico
5. Projeto: análise de utilizadores, tarefas, prototipagem, acessibilidade
6. Avaliação de Usabilidade: heurística, preditiva, empírica e outros métodos
7. Exercícios práticos resolvidos (KLM, Fitts, Hick, severidade)
8. Banco de perguntas de desenvolvimento — respostas-modelo
9. Chave de respostas dos exames de escolha múltipla (com justificação)

Como usar este guia: cada capítulo tem (1) a teoria condensada, (2) caixas ★ com o que cai mais no exame e (3) armadilhas frequentes assinaladas a vermelho. No fim, exercícios resolvidos, respostas-modelo de desenvolvimento e a chave dos exames de escolha múltipla.

# 1. Introdução à Interação Pessoa Máquina

**IPM / HCI (Human-Computer Interaction)** é a disciplina interdisciplinar que estuda o **projeto, a implementação e a avaliação** de sistemas interativos, analisando criticamente a relação entre as pessoas e a tecnologia. O objetivo é desenvolver e melhorar a **segurança, utilidade, eficiência, eficácia e usabilidade** dos sistemas, satisfazendo as necessidades dos utilizadores.

Os três elementos no nome dizem tudo: **Human** (o utilizador), **Computer** (hardware + software) e **Interaction** — o utilizador indica à máquina as ações desejadas e a máquina comunica os resultados.

## Conhecer e Aplicar

O designer tem de **conhecer** os utilizadores, as atividades (tarefas) e o contexto da interação, e de **aplicar** desenho iterativo e centrado no utilizador, usabilidade e avaliação. O objetivo central é minimizar a barreira entre o modelo cognitivo humano e a compreensão que o sistema tem da tarefa do utilizador.

## Porque é a interface crítica

Uma interface mal concebida origina problemas que vão de erros menores a incidentes divertidos e até a erros trágicos (ex.: USS Vincennes — cursores maus; Three Mile Island — uma luz na consola; Herald of Free Enterprise — porta aberta). A interface é crítica para a **aceitação do sistema**.

## Usabilidade e Experiência do Utilizador

### ★ Usabilidade — definição que cai sempre

Traduz-se em: utilização **eficaz, eficiente e segura**, boa **utilidade, fácil de aprender e fácil de relembrar** como usar. Resulta numa boa **User Experience (UX)**.

**UI (User Interface)** = a interface concreta com que se interage (botões, cores, layout, quão fáceis são de clicar). **UX (User Experience)** = a experiência global de usar o sistema (rápido, claro, sem frustração, satisfação). A UI é uma das peças que constrói a UX, mas não são a mesma coisa.

Conceber para a UX significa criar sistemas **úteis, que gerem satisfação, atraentes, motivadores, que suportem criatividade, gratificantes** e que preencham emocionalmente.

## Multidisciplinaridade

A IPM junta pessoas de áreas diferentes (psicologia, design, engenharia, sociologia).

**Benefício:** mais ideias e designs. **Desvantagem:** dificuldade em comunicar e progredir.

Consultorias de referência: Cooper, IDEO, Nielsen Norman Group (NN/g).

## 2. Fatores Humanos

Para conceber sistemas adequados é preciso compreender como os humanos **percebem, pensam, aprendem e comunicam**. O modelo de IPM divide o ser humano em três sistemas: **Percepção** (entradas/saídas), **Cognitivo** (memória e processamento) e **Motor** (ação).

### 2.1 Sistema de Percepção — Visão

A **sensação** é a recepção física do estímulo; a **percepção** é o processamento e interpretação. A luz é captada pela córnea/cristalino e chega à retina, convertida em impulsos pelos foto-receptores:

- **Bastonetes** — todos do mesmo tipo, sensíveis à luz ténue; permitem ver com pouca luz, mas sem cor (visão noturna).
- **Cones** — usados com luz brilhante, contêm informação de cor; permitem a visão colorida diurna.

#### Uso da cor (aspectos cognitivos e semânticos)

A cor deve ter funções **apelativas, informativas e descritivas**. Bem usada orienta a visão; mal usada reduz a eficiência e aumenta o tempo de resposta. Dois princípios cognitivos:

- **Consistência** — atribuir cores de forma incoerente dificulta a aprendizagem.
- **Simplicidade** — usar  $7 \pm 2$  cores no máximo; mais cores em simultâneo confundem e dispersam a atenção.

#### ★ Semântica das cores (exemplos de exame)

**Vermelho** — quente, perigo/negação; bom para erros e botões "não"; evitar em áreas amplas/fundo.

**Verde** — equilíbrio/segurança; "está tudo normal", botão "avançar"; olho muito sensível ao amarelo-verde.

**Amarelo** — atividade/atenção; bom para janela ativa; **não** usar como cor de texto exceto sobre fundo escuro.

**Azul** — credibilidade/tranquilidade; **excelente para fundo**, mas mau para texto e pequenos detalhes (olho pouco sensível ao azul, difícil de focar).

#### Armadilha — texto vermelho sobre fundo azul

Texto vermelho (255,0,0) sobre fundo azul (0,0,255) é uma **péssima combinação**: o olho foca o vermelho e o azul a distâncias diferentes (refração depende do comprimento de onda), causando fadiga e dificuldade de leitura. Regra: cor de fundo **menos** luminosa e texto **mais** luminoso, com forte contraste de tonalidade e intensidade.

#### Interpretação de sinais e ilusões

O sistema visual interpreta **tamanho/profundidade, ângulo visual, acuidade, brilho e cor**, e faz **compensação** de movimento e luz, usando o contexto para resolver ambiguidades — o que origina ilusões de ótica por sobre-compensação. A **leitura** faz-se por agrupamentos de palavras e saltos, decodificada por reconhecimento de padrões.

## ★ Princípios (Leis) de Gestalt

As leis do agrupamento perceptivo explicam como percebemos elementos como grupos:

| Lei                          | O que diz                                   | Uso na interface                           |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Proximidade                  | Elementos próximos são vistos como um grupo | Colocar labels junto aos campos respetivos |
| Semelhança / Familiaridade   | Elementos parecidos são agrupados           | Botões da mesma família com o mesmo estilo |
| Fechamento (closure)         | A mente completa formas incompletas         | Logótipos e ícones sugeridos por contornos |
| Continuidade / Destino comum | Seguimos linhas e direções contínuas        | Alinhar elementos numa linha de leitura    |
| Simetria                     | Procuramos equilíbrio e ordem               | Layouts equilibrados em torno de um eixo   |
| Pregnância (boa forma)       | Tendemos à interpretação mais simples       | Formas simples e legíveis                  |

## 2.2 Sistemas Auditivo e Tátil

- **Auditivo** — informa sobre o ambiente (distâncias, direções, objetos); poderoso em jogos e como alternativa quando há limitações noutros canais (ecolocalização).
- **Tátil** — área-chave para deficientes visuais; recetores na pele: **termorreceptores** (calor/frio), **nocirreceptores** (dor), **mecanorreceptores** (pressão). A **cinestesia/ergonomia** (percepção da posição do corpo) afeta conforto e desempenho.

## 2.3 Sistema Cognitivo — as três memórias

Fluxo: **Memórias Sensoriais** → (Atenção) → **STM (curto prazo)** → (Retenção) → **LTM (longo prazo)**.

| Memória                            | Capacidade                          | Duração                | Notas                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sensorial (icónica/ecóica/háptica) | Muita                               | Muito curta            | Buffer dos sentidos, constantemente reescrito       |
| STM (trabalho)                     | Limitada: $7 \pm 2$ chunks (Miller) | ~200 ms; acesso ~70 ms | Processador lento; principal estrangulamento        |
| LTM                                | Ilimitada                           | Ilimitada              | Repositório do conhecimento; acesso lento e falível |

### ★ STM — porque é central no exame

A STM tem **capacidade limitada** ( $7 \pm 2$  chunks — número mágico de Miller). Por isso, tudo o que **reduza a carga cognitiva** ajuda o utilizador: agrupar informação em chunks (4591765 → 459-1765), pistas visuais, menus particionados, no máx. ~7 opções por menu/toolbar/lista.

**Implicação de design:** apoiar a STM com pistas e agrupamentos significativos; **nunca** assumir

| Memória                        | Capacidade | Duração | Notas |
|--------------------------------|------------|---------|-------|
| que ela é ilimitada ou fiável. |            |         |       |

### LTM — esquecimento e recuperação

- **Esquecimento:** evanescência (lenta), interferência **retroativa** (nova substitui antiga, ex.: novo nº de telemóvel) e **inibição pró-ativa** (antiga interfere com nova, ex.: ir para a casa antiga), e fatores emocionais.
- **Recuperação: Lembrança** (reproduzir a partir da memória, pode ser assistida por pistas) vs **Reconhecimento** (a informação dá-se a conhecer, ex.: opção de menu). O reconhecimento é menos complexo — por isso a heurística "**Reconhecer em vez de lembrar**".

### Atenção, aprendizagem e implicações

- **Atenção seletiva** — selecionamos um canal e monitorizamos o ambiente; usar som, movimento e cor para atrair atenção. **Banner blindness:** ~22% da publicidade é vista.
- **Aprendizagem** — facilitar com metáforas, boa estruturação, informação incremental e **só quando o utilizador precisa**.
- **Implicações de dados** — pistas redundantes; pedir parâmetros em falta (não dar erro); feedback imediato; valores por omissão dependentes do contexto; breadcrumbs na navegação.

## 2.4 Sistema Motor — Leis de Fitts e Hick

**Tempo de resposta ao estímulo = tempo de reação + tempo de movimento.** Tempo de reação por estímulo: visual ~200 ms, auditivo ~150 ms, dor ~700 ms.

### ★ Lei de Fitts vs Lei de Hick — distinguir bem!

**Lei de Fitts (MOVIMENTO):** o tempo para atingir um alvo depende da **distância** e da **dimensão** do alvo.  $T = a + k \cdot \log(\text{Dist}/\text{Size} + 1)$ . Consequência de design: **alvos maiores e mais perto** são mais rápidos (botões grandes, cantos do ecrã).

**Lei de Hick (DECISÃO):** o tempo para tomar uma decisão é proporcional ao **número de opções**.  $T = K \cdot \log_2(n + 1)$ . Consequência: **menos opções** = decisão mais rápida; relacionada com a STM e com o desenho de menus.

Para tornar a interação mais rápida (combinando ambas): dividir tarefas complexas em menores, destacar as opções recomendadas/prováveis e tornar as impossíveis inativas (e com aspeto inativo).

## 3. Modelos de Interação

### 3.1 Modelos Mentais

**Modelos mentais** são as representações que as pessoas desenvolvem de si próprias, de outros, de objetos e do ambiente, e que as ajudam a **decidir o que fazer** em situações atuais e futuras. São construídos através de **experiência, treino e instrução** (durante o uso, observando outros ou lendo sobre o sistema).

Permitem **prever** acontecimentos, **procurar causas**, **determinar ações apropriadas** para obter reações desejadas e compreender sistemas semelhantes.

### 3.2 Modelos Conceptuais

**Modelo conceptual** = descrição de **alto nível** de como o sistema está organizado e funciona; é o modelo que os designers **esperam que o utilizador interiorize**. Um bom modelo conceptual permite ao utilizador **prever os efeitos das suas ações**.

#### ★ Modelo conceptual É / NÃO É

**É:** descreve o que as pessoas podem fazer e que conceitos precisam de perceber; refere-se a objetos, atributos e ações do domínio da tarefa; ferramenta de design para definir ideias antes da interface.

**NÃO É:** a interface gráfica; o Look & Feel (teclas, rato, ecrã, mensagens); o tipo de interação (GUI ou voz); o modelo mental do utilizador; a arquitetura do sistema.

#### ★ Vários modelos — porque é fundamental

O **designer** tem o **Modelo de Desenho**; o sistema apresenta a **Imagem do Sistema** (interface, ecrãs, manuais, ajudas); o utilizador constrói o seu **Modelo Mental (Modelo do Utilizador)**. O designer **não comunica diretamente** com o utilizador — **toda a comunicação passa pela Imagem do Sistema**. Se esta não refletir clara e consistentemente o Modelo de Desenho, o utilizador forma um modelo mental **errado**.

#### Respostas típicas (diagrama dos modelos)

**"Porque não há seta entre o designer e o utilizador?"** — Porque o designer não comunica diretamente com o utilizador; comunica apenas através da imagem do sistema.

**"Porque é bidirecional a seta sistema ↔ utilizador?"** — Porque o utilizador atua sobre o sistema (ações) e o sistema responde (feedback): a comunicação é nos dois sentidos.

#### ★ Os 6 elementos que formam um bom modelo conceptual

| Elemento             | Significado                                            | Exemplo                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Affordances          | Propriedades percebidas que sugerem como usar o objeto | Botão pede para ser premido; ranhura para inserir |
| Mapeamento (mapping) | Relação entre controlos e efeitos                      | Volante para a direita → vira à direita (natural) |

| Elemento                 | Significado                              | Exemplo                                              |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Restrições (constraints) | Limitam as possibilidades                | Físicas, semânticas, culturais, lógicas              |
| Visibilidade             | Tornar visível o que se pode fazer       | Painel do elevador que mostra que é preciso o cartão |
| Causalidade              | Efeito que aparenta resultar de uma ação | Evitar falsas causalidades → precisa de feedback     |
| Feedback                 | Resposta visível e imediata às ações     | Som/visual ao clicar; barra de progresso             |

**Affordance** = propriedade percebida de um objeto que determina como pode ser usado; a aparência **sugere** o uso. Quando coisas simples precisam de instruções, **o design falhou** (ex.: porta com barra vertical sugere puxar, barra horizontal sugere empurrar). **Má affordance**: uma porta de vidro lisa em que não se percebe se se puxa ou empurra.

**Mapeamento natural** dispensa etiquetas/memorização (sem ambiguidade); o arbitrário exige etiquetas. **Restrições culturais variam** (interruptor para baixo: liga no Reino Unido, desliga nos EUA). **KISS** — Keep It Short and Simple: o modelo de desenho deve ser **simples, focado na tarefa e bem comunicado**.

### 3.3 Ciclo de Interação de Norman

Modelo com **7 etapas** divididas em **execução** (mundo mental → físico) e **avaliação** (físico → mental):

1. **Objetivo** — o que o utilizador quer alcançar (ex.: lembrar-se de tomar a medicação).
2. **Intenção** — o que decide fazer (registar que tomou).
3. **Especificação** — como planeia executar (abrir a app e clicar em "Tomado").
4. **Execução** — a ação que realiza de facto (toca em "Histórico" por engano).
5. **Percepção** — o que vê como resposta (um gráfico).
6. **Interpretação** — como interpreta o que vê (acha que ficou registado).
7. **Avaliação** — compara o resultado com o objetivo inicial.

#### ★ Os dois Fossos (Golfos) — pergunta clássica

**Fosso de Execução** — diferença entre as intenções do utilizador e as ações permitidas pelo sistema (dificuldade em escolher/executar a ação). Ajudam: **affordances, mapeamento e restrições**.

**Fosso de Avaliação** — esforço para interpretar o estado do sistema e avaliar se as intenções foram cumpridas (dificuldade em determinar o efeito de uma ação). Ajuda: **feedback**.

#### Armadilha — Falha de Execução vs Falha de Avaliação

**Falha de avaliação** ocorre nas etapas de percepção/interpretação/avaliação: ex. o utilizador vê um ícone verde e interpreta que a medicação "foi tomada", mas o ícone significa "pendente"; ou não recebe feedback e fica sem saber se a ação resultou.

**Falha de execução** ocorre na ação: ex. quer confirmar a toma mas clica acidentalmente em "Histórico". Tipos: descrição errada, legenda errada, modo errado, efeitos colaterais.

Regra de ouro: **errar é humano** → **desenhar para o erro** (ações fáceis de anular, sistemas exploráveis).

### 3.4 Modelos Conceptuais: Atividades e Objetos

- **Baseados em atividades** (mundo físico): **Dar instruções** (comandos/menus — rápido, repetitivo); **Conversar** (diálogo pergunta-resposta, linguagem natural — bom para novatos/tecnóforos); **Manipular e navegar** (WYSIWYG, manipulação direta); **Explorar e descobrir** (pesquisa, ex.: Google Maps).
- **Baseados em objetos** (analogia com objetos reais): Xerox Star (objetos de escritório), VisiCalc (folha de cálculo).
- **Estilos visuais**: Skeuomorphism (imita objetos reais), Flat/Material design (simplificação esquemática), Neumorphism (minimalismo + realismo).

### 3.5 Metáforas

**Metáfora** = analogia entre algo conhecido e algo novo, usada para ajudar o utilizador a compreender novas funcionalidades. As metáforas de interface relacionam a atividade computacional com uma atividade do mundo real. **Nota**: muitas boas interfaces **não** se baseiam em metáforas (ex.: janelas dimensionáveis).

**Tipos**: estruturais (comparam estrutura), funcionais (indicam função — ícone de disquete = gravar), orientacionais (espaciais — setas, ampulheta), ontológicas (carrinho de compras), convencionais ("?" para ajuda).

#### ★ Vantagens e desvantagens das metáforas

**Vantagens**: ajudam a compreender o modelo conceptual; simplificam a descrição para novatos; tornam a realidade computacional mais acessível.

**Desvantagens (cai muito)**: difíceis de encontrar; **restritivas** (algumas tarefas não cabem); **conflitos culturais**; limitam a compreensão para além do básico; **interpretação demasiado literal** de desenhos maus; **limitam a criatividade** do designer.

Para utilizadores cegos não se usam metáforas visuais: usa-se sonificação — **auditory icons** (sons concretos, fáceis de aprender) e **earcons** (sons abstratos/musicais, sem ligação intuitiva).

### 3.6 Estilos de Interação

**Modo** = o que o utilizador faz (instruir, falar, navegar). **Estilo** = o tipo de interface que suporta esse modo (linha de comandos, menus...).

| Estilo            | Vantagens                                                                                                         | Desvantagens                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de comandos | Direto, controlado pelo utilizador, rápido e eficiente p/ peritos, uso mínimo do ecrã, bom p/ tarefas repetitivas | Difícil de aprender/relembrar; viola "falar a linguagem do utilizador"; exige conhecimento alto |
| Linguagem natural | Familiar; com LLMs entende contexto                                                                               | Interpretações erradas; requer modelos complexos                                                |
| Diálogos          | Auto-explicativo; baixa memorização;                                                                              | Pouco eficiente; inflexível                                                                     |

| Estilo                                 | Vantagens                                                                          | Desvantagens                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pergunta/resposta                      | bom p/ principiantes                                                               |                                                                                                           |
| Formulários                            | Baixa memorização; uso eficiente do ecrã; vários tipos de dados                    | Assume conhecimento dos dados; p/ peritos de teclado; inflexível                                          |
| Manipulação direta                     | Fácil de aprender; WYSIWYG; feedback visual; ações reversíveis; "à prova de erros" | Ineficiente p/ peritos; ícones difíceis de conceber; ocupam ecrã; não suporta operações repetitivas; caro |
| WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers) | Padrão familiar; reconhecimento                                                    | Pode ocupar muito espaço                                                                                  |

#### ★ Manipulação direta e heurísticas (exame 2025)

A manipulação direta segue "**Visibilidade do estado do sistema**" (feedback visual imediato), "**Correspondência com o mundo real**" (metáforas como arrastar/largar, redimensionar) e, com ícones sugestivos, "**Reconhecer em vez de lembrar**". Pode comprometer a **flexibilidade/eficiência** para peritos que preferem atalhos.

**Quiosques multimédia** (utilizadores inexperientes, esporádicos, ações pré-definidas) → estilo de **Menus**. **Formulários**: títulos, pistas visuais por campo, nomes familiares, ordem de navegação adequada, valores por omissão, mensagens de erro informativas, organizar por sequência/frequência/importância.

## 4. Desenho da Interação e Usabilidade

Os designers precisam de **princípios genéricos** de usabilidade, **normas** e **regras de desenho gráfico** — guias práticos, não soluções empacotadas. As regras caracterizam-se por **autoridade** (tem de se seguir?) e **generalidade** (aplica-se a muitas situações?). **Standards** = +autoridade, -generalidade; **Guidelines** = -autoridade, +generalidade.

### 4.1 Princípios de Desenho de Norman

- Fornecer um **bom modelo conceptual**.
- **Tornar as coisas visíveis** — perceber o estado e as alternativas.
- **Mapeamento** — relação clara entre ações ↔ resultados, controlos ↔ efeitos.
- **Feedback** — contínuo e informativo sobre o resultado das ações.
- **Falar a linguagem do utilizador**.

### ★ 4.2 As 10 Heurísticas de Jakob Nielsen

São o coração do exame — saber cada uma com um exemplo:

| #   | Heurística                                    | Resumo                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| H1  | Visibilidade do estado do sistema             | Manter o utilizador informado, com feedback em tempo razoável             |
| H2  | Correspondência sistema ↔ mundo real          | Falar a linguagem do utilizador; convenções reais; evitar termos técnicos |
| H3  | Controlo e liberdade do utilizador            | Saídas claras de estados indesejados (undo/redo, cancelar)                |
| H4  | Consistência e aderência a normas             | Mesmas palavras/ações = mesmo significado; seguir convenções              |
| H5  | Prevenção de erros                            | Evitar o erro é melhor que uma boa mensagem de erro                       |
| H6  | Reconhecer em vez de lembrar                  | Objetos, ações e opções visíveis; não obrigar a recordar                  |
| H7  | Flexibilidade e eficiência                    | Aceleradores p/ peritos, invisíveis p/ novatos; ações frequentes          |
| H8  | Desenho estético e minimalista                | Sem informação irrelevante; less is more                                  |
| H9  | Reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros | Mensagens em linguagem simples, indicar o problema e a solução            |
| H10 | Documentação e ajuda                          | Concisa, focada na tarefa, fácil de pesquisar, no contexto                |

### 4.3 Princípios de Constantine & Lockwood

- **Simplicidade** — tarefas simples e frequentes fáceis; focar no essencial; atalhos razoáveis.
- **Visibilidade** (≈H1) — manter visível o necessário, sem informação redundante.

- **Feedback** — informar de ações, mudanças de estado, erros, de forma clara e na linguagem do utilizador.
- **Tolerância** — operações flexíveis e tolerantes a erros; ações reversíveis (undo/redo); minimizar o prejuízo do erro.
- **Reutilização** — reutilizar componentes/comportamentos mantendo consistência (Ctrl+C/Ctrl+V iguais em todo o lado); reduz a carga de memória.

#### 4.4 Princípios de Tognazzini (Togs)

17 princípios; os mais cobrados:

- **Antecipação** — antecipar o que o utilizador precisa, dando-lhe tudo a cada passo.
- **Autonomia** ( $\approx$ H3) — o utilizador controla o sistema; manter info de estado visível; permitir sempre uma saída; **nunca encerrar**.
- **Color Blindness** — não depender só da cor ( $\sim$ 10% dos homens são daltónicos); usar pistas alternativas (símbolos).
- **Consistência** ( $\approx$ H4) — sobretudo com as **expectativas** do utilizador.
- **Defaults** — fáceis de alterar.
- **Eficiência do utilizador** — interessa a produtividade do utilizador, não a da máquina.
- **Interfaces exploráveis** — "dar estradas bem marcadas e depois deixar guiar"; ações reversíveis.
- **Lei de Fitts** — botões maiores são mais rápidos; componentes importantes acessíveis.
- **Redução da latência** — ampulheta entre  $\frac{1}{2}$ –2 s; mensagem de espera acima de 2 s; indicador de progresso; som/sinal forte ao fim de processos longos ( $>10$  s).
- **Metáforas, proteção do trabalho, legibilidade, track state (cookies), navegação visível, estrutura, aprendizagem, human-interface objects.**

#### 4.5 Regras de Ouro de Shneiderman (8)

Mapeiam quase todas para heurísticas de Nielsen: (1) **Consistência** (H4); (2) **Atalhos** para experientes (H7); (3) **Feedback informativo** (H1); (4) **Caixas de diálogo fechadas** (com fecho/conclusão); (5) **Prevenção e tratamento de erros** (H5); (6) **Reposição fácil de ações** (undo); (7) **Localização interna de controlo** (o utilizador no comando); (8) **Reduzir a carga sobre a STM.**

#### 4.6 Princípios de Dix (Learnability, Flexibility, Robustness)

| Categoria    | Significado                                       | Subprincípios                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Learnability | Facilidade de iniciar e atingir desempenho máximo | Predictability, Synthesizability, Familiarity, Generalizability, Consistency            |
| Flexibility  | Múltiplas formas de trocar informação             | Dialog initiative, Multi-threading, Task migratability, Substitutivity, Customizability |
| Robustness   | Suporte para compreender e atingir objetivos      | Observability, Recoverability, Responsiveness, Task conformance                         |

## 4.7 Normas (Standards) de Usabilidade

- **ISO 9126** — qualidade de software; **primeira norma a definir usabilidade**. Seis características: Funcionalidade, Confiabilidade, **Usabilidade** (inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade), Eficiência, Manutenibilidade, Portabilidade. A 9126-4 define métricas de eficácia, produtividade, segurança e satisfação.
- **ISO 9241** — requisitos ergonómicos; a **parte 11** redefine usabilidade como a capacidade de um produto atingir objetivos específicos com **eficácia, eficiência e satisfação** num **contexto específico** de utilização. Partes 10–17 cobrem diálogos (menus, comandos, manipulação direta, formulários...).
- **ISO 13407** — processo de **Desenho Centrado no Utilizador (DCU)**. Outras: ISO 14914 (ergonomia de software), ISO 20282 (produtos do quotidiano).

### ★ Os 3 conceitos da ISO 9241-11

**Eficácia** — exatidão e completude com que o objetivo é alcançado.

**Eficiência** — relação entre os recursos gastos e os resultados obtidos.

**Satisfação** — conforto e aceitabilidade do sistema pelo utilizador.

**Desenho Centrado no Utilizador (DCU)**: foco inicial em utilizadores e tarefas; **medida empírica** (observar reações a protótipos); **design iterativo** (corrigir e voltar a testar).

## 4.8 Desenho Gráfico — as 6 linhas mestras (Mullet & Sano)

| Linha mestra          | Ideia-chave                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Simplicidade          | Less is more / KISS. Técnicas: redução, regularidade, versatilidade |
| Legibilidade          | Texto e elementos fáceis de ler (tipografia, contraste)             |
| Contraste             | Diferenças visuais que transmitem informação (variáveis de Bertin)  |
| Espaço em branco      | Agrupar/separar/estruturar/dar ênfase sem usar linhas               |
| Equilíbrio / Simetria | Distribuir elementos em torno de um eixo (equilibrar mass e extent) |
| Alinhamento           | Alinhar labels, controlos e texto (baseline)                        |

Padrões de leitura: em **Z** (páginas simples) e em **F** (conteúdo web). Tipografia: **serifadas** (Times, Georgia) para impresso/corpo de texto; **não serifadas** (Arial, Helvetica) para ecrã/digital.

### ★ 4.9 Variáveis Visuais de Jacques Bertin

Para estabelecer **contraste**, Bertin define 7 variáveis visuais: **Valor, Cor, Textura, Forma, Posição, Orientação, Tamanho**. Caracterizam-se por dois critérios fundamentais para o exame:

| Critério              | O que mede              | Detalhe                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de escala        | Que comparações permite | Nominal (=): todas; Ordenada (<,>): posição, tamanho, valor, textura; Quantitativa: só posição e tamanho |
| Comprimento da escala | Nº de níveis distintos  | Forma: longa (infinita); Posição: longa; Orientação: curta (~4 níveis); restantes ~10                    |

| Critério                       | O que mede | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ Bertin — armadilhas de exame |            | <p>As <b>melhores variáveis para contraste</b> são as de <b>escala mais longa</b> — ex.: a <b>forma</b> (variedade infinita) e a <b>posição</b>. A orientação tem escala curta (~4 níveis).</p> <p><b>Percepção seletiva</b>: a variável pode ser isolada por exclusão? (a <b>forma não é seletiva</b> — difícil achar triângulos num mar de retângulos). <b>Percepção associativa</b>: uma variável pode ser ignorada enquanto se observam outras? (<b>tamanho e valor são não-associativas</b> — pequeno/baixo interfere com a percepção de cor e textura).</p> <p>Técnica de contraste: usar o <b>maior comprimento de escala</b> possível, escala <b>multiplicativa</b> (não aditiva — ex. footnote a 8 pt vs título a 18 pt), codificação <b>redundante</b> e o "squint test".</p> |

## 5. Projeto: Utilizadores, Tarefas, Prototipagem e Acessibilidade

O **Desenho Centrado no Utilizador** começa por duas análises: **Análise de Utilizadores** (Quem é o utilizador?) e **Análise de Tarefas** (O que precisa de fazer?).

### 5.1 Análise de Utilizadores

Recolher e representar dados sobre os utilizadores-alvo: idade, género, etnia, habilitações, características físicas, experiência com computadores, conhecimento do domínio, contexto social. Os humanos variam em **diferenças físicas** (tamanho das mãos, força, deficiências), **de personalidade**, **de preferências de aprendizagem** e **culturais** (língua, literacia, atitude face à tecnologia).

#### ★ Personas

**Persona** (criada por **Alan Cooper**) = pessoa **fictícia** que representa um grande grupo de utilizadores. É uma ferramenta de planeamento que foca a equipa nas necessidades reais ("Será que o João vai usar isto?").

#### ★ Personas — pontos de exame

**Elementos essenciais:** nome e fotografia; dados demográficos; formação; trabalho; estilo de vida e objetivos; competência informática; valores/attitudes; uma citação/slogan.

**Devem** ser baseadas em **dados reais** (observados/investigados). **Não são** inventadas, médias, atores ficcionais nem segmentos de mercado.

**Vantagens:** focam a equipa; evitam desenvolver a mais; permitem priorizar e dirimir divergências. **Desvantagem:** método **caro** (precisa de investigação com utilizadores).

**Quando NÃO usar:** quando os utilizadores já são muito bem conhecidos; grupo muito restrito de acesso fácil; utilizadores que são membros da própria empresa; orçamento/prazo muito apertados.

Personas **não desenham** — ajudam a criar **cenários** e a comunicar soluções. Uma **proto-persona** é uma hipótese da equipa, a confirmar depois com pesquisa.

**Técnicas de recolha:** observação (direta/indireta), interrogação (entrevistas, questionários), desenho participativo, consulta de peritos, estudo de documentação, logging, análise da concorrência.

### 5.2 Análise de Tarefas

Identifica as etapas, objetivos e decisões do utilizador para atingir um propósito, de modo a orientar o desenho. Sem ela, o sistema está **condenado ao fracasso**. Cada tarefa é um **objetivo** (o quê? não o como?). Abordagem **top-down**: do objetivo global decompõe-se hierarquicamente em sub-tarefas (objetivo → pré-condições → sub-tarefas).

#### Formas de descrever tarefas

| Técnica    | Descrição                        | Estilo                                 |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Narrativas | Tarefa contada como uma história | Rico, realista (favorito dos artistas) |

| Técnica                   | Descrição                                        | Estilo                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Análise sequencial        | Sequência de passos / fluxo de dados             | Detalhado (favorito dos programadores) |
| Análise hierárquica (HTA) | Hierarquia de objetivos + planos                 | Conceptual (favorito dos cientistas)   |
| Casos de uso              | Interação utilizador-sistema, atores e objetivos | Procedimento normal + alternativas     |
| User stories / Story maps | Requisitos na perspetiva do utilizador           | Conciso, prioriza valor                |
| Journey mapping           | Visualização do percurso e emoções               | Ator, cenário, fases, oportunidades    |
| Affinity diagrams         | Agrupar ideias por afinidade (post-its)          | Brainstorming / organização            |

**HTA (Hierarchical Task Analysis):** decomposição hierárquica + **planos** que especificam a ordem de execução de cada nível. Ex.: "Fazer chá" → 1. Ferver água (1.1 encher, 1.2 pôr ao lume...), Plano 1: 1.1–1.2–1.3, quando ferver fazer 1.4. Verificar omissões (faltou aquecer a chávena).

### 5.3 Prototipagem

**Protótipo** = implementação concreta mas **parcial** do desenho, para testar ideias e identificar falhas cedo. **Vantagens:** feedback sobre a estrutura, poupar tempo/dinheiro, experimentar alternativas, resolver problemas antes de programar, visão comum à equipa.

| Eixo       | Tipo                          | Características                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase       | Precoce / Intermédia / Tardia | Análise (validar requisitos) / Design (comportamento) / Implementação (desempenho)                                                     |
| Fidelidade | Baixa fidelidade              | Esboços, omite detalhes; rápido, barato, zero código, múltiplas iterações; foca no feel não no look; cliente percebe que não é o final |
| Fidelidade | Alta fidelidade               | Parece o produto final; bom p/ cores/tipos/layout; mais lento; risco de parecer "acabado"                                              |
| Cobertura  | Vertical                      | Muita funcionalidade, poucas tarefas (testa a fundo uma parte)                                                                         |
| Cobertura  | Horizontal                    | Toda a UI sem funcionalidade por baixo (simulação do todo)                                                                             |

#### Armadilha — o que o protótipo em papel NÃO deteta bem

Um protótipo em papel deteta mal problemas que dependem de **detalhes finos de aparência ou de tempo real**, como **botões pequenos demais** numa toolbar. Deteta bem: funcionalidades em falta, terminologia confusa, posição inadequada de menus.

**Técnicas:** mock-ups em papel, modelos físicos, cenários de interação, mapas de navegação, guiões, **storyboards** (série de esboços que mostram a sequência de interação — origem no cinema), wireframes.

## 5.4 Design Universal, Inclusivo e Acessibilidade

- **Design Universal** — uma **única solução** usável pelo máximo de pessoas, sem adaptações; mais usado em contextos físicos/ambientais. 7 princípios: uso equitativo, flexibilidade, uso simples/intuitivo, informação perceptível, tolerante a erros, baixo esforço físico, tamanho/espço adequados.
- **Design Inclusivo** — aceita **múltiplas variações** de design; foca o maior número de **necessidades** (não de utilizadores); comum em produtos digitais (barato adaptar).
- **Acessibilidade** — garante que pessoas **com deficiência** (visual, auditiva, física, cognitiva) usam o sistema; âmbito mais restrito. Referência: **WCAG (W3C)** — conteúdo **perceptível, operável, compreensível e robusto**; alternativas de texto; operável por teclado. **Nunca usar texto a piscar** (epilepsia fotossensível).

Tecnologias assistivas: leitores de ecrã, Braille, áudio descritivo; StickyKeys, FilterKeys, MouseKeys, SerialKeys, escrita preditiva, Eyegaze.

## 5.5 Interações Multimodais (breve)

Combinar vários canais de input/output: multimodal (luz + botão), gestual (sem toque), por som (palmas), baseada no contexto (sensor de temperatura), afetiva (LED de estados emocionais), lúdica (gamificação), social (votação), adaptativa (aprende), híbrida (Arduino + telemóvel).  
Conceitos transversais: redução de erro, interação natural, acessibilidade, redução da carga cognitiva.

## 6. Avaliação de Usabilidade

Objetivo de um teste de usabilidade: descobrir **o que funciona mal** e **o que melhorar**. Dois grandes grupos de métodos:

### ★ Classificação dos métodos (estrutura que cai sempre)

**Métodos Analíticos** (sem utilizadores reais): Avaliação **Heurística** (por peritos) e Avaliação **Preditiva** (GOMS, CCT, KLM e Percorso Cognitivo).

**Métodos Empíricos** (com utilizadores): Testes com utilizadores, Grupos Focais e Inspeções Colaborativas.

### ★ 6.1 Avaliação Heurística

Método **rápido, barato e fácil** (Nielsen — "Discount/Guerilla Usability Engineering"). Um pequeno grupo de avaliadores ( $\leq 5$ ) inspeciona a interface comparando-a com as heurísticas. Diferentes avaliadores encontram problemas diferentes.

#### ★ Número e experiência dos avaliadores

**1 avaliador** identifica ~35% dos problemas; **3 a 5 avaliadores** ~75% (situação normal); situações críticas → mais avaliadores.

**Experiência:** novatos ~22%; peritos em usabilidade ~41%; **peritos em usabilidade E no tipo de interface ("duplos peritos")** ~60%.

**Armadilha do chefe:** contratar 10 avaliadores e comprar 5 PCs de topo está errado — a AH não precisa de equipamento caro e ~5 avaliadores chegam (custo-benefício). Mais avaliadores têm retorno decrescente.

**Quem escolher para a avaliação:** peritos em interfaces (não nutricionistas nem dezenas de utilizadores) — a AH é feita por **peritos**.

#### Fases e severidade

- 8. Treino pré-avaliação** — dar a conhecer funcionalidades e cenários.
- 9. Avaliação** — individual ( $\geq 2$  passos por avaliador: familiarizar + focar), seguida de consolidação.
- 10. Classificação de severidade** — gravidade de cada problema.
- 11. Relatar** — discutir com a equipa de projeto (brainstorming, minimizar críticas).

Cada problema é listado **separadamente**, com referência à heurística violada e sugestão de correção. **Graus de severidade (0–4):** 0 = sem consenso; 1 = cosmético; 2 = menor; 3 = importante (corrigir!); 4 = **catástrofe** (corrigir antes do lançamento). Severidade combina **frequência + impacto + persistência**.

### 6.2 Avaliação Preditiva

Mede o desempenho **sem testar utilizadores reais**, usando modelos cognitivos. Mais barata que testes com utilizadores; útil só para **tarefas previsíveis**. Duas fases: determinar a sequência da atividade e analisar os passos (tempos, erros).

## ★ GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection)

Card, Moran & Newell (1983). Modela o processo cognitivo decompondo o problema em subobjetivos:

- **Goals** — objetivos que o utilizador quer alcançar (decomponíveis em subobjetivos).
- **Operators** — ações elementares (cognitivas ou físicas): mover o cursor, premir tecla, ler diálogo.
- **Methods** — sequências de operadores para atingir um objetivo (pode haver vários).
- **Selection** — regras (if-then) para escolher o método quando há mais que um (ex.: itálico por teclado se perito, por menu se novato).

Serve para verificar funcionalidades, prever tempos de execução e desenhar ajudas.

**Limitações:** válido só para utilizadores **experientes sem erros**; não considera diferenças entre utilizadores nem a satisfação.

## ★ KLM (Keystroke-Level Model)

Variante mais simples do GOMS; modela ao nível físico do dispositivo e dá **previsões numéricas** de tempo. Tempo total = soma dos tempos dos operadores.

| Operador         | Significado                         | Tempo típico                   |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| K (Keystroking)  | Premir tecla                        | ~0,2 s (médio; varia 0,08–1,2) |
| B (Button press) | Premir botão do rato                | 0,1 s (down/up); 0,2 s (click) |
| P (Pointing)     | Apontar/mover o rato (Lei de Fitts) | 1,1 s                          |
| H (Homing)       | Mudar mão entre rato/teclado        | 0,4 s                          |
| D (Drawing)      | Desenhar com o rato                 | variável                       |
| M (Mental)       | Preparação mental                   | 1,35 s                         |
| R (Response)     | Resposta do sistema                 | medir (≈0 se desprezável)      |

## Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

Foca a **facilidade de aprendizagem**. O avaliador (designer/perito) simula a execução passo a passo de tarefas representativas, fazendo 4 perguntas em cada passo:

12. O utilizador tentará atingir a **meta correta**? (sabe por onde começar / próximo passo?)
13. Perceberá que a **ação correta está disponível** na interface?
14. Encontrado o elemento, reconhecerá que produz o **efeito desejado**?
15. Após a ação, perceberá que **progrediu** para a solução? (feedback)

## 6.3 Testes com Utilizadores

Só se sabe se uma UI é boa quando é **usada**. Mede o desempenho de utilizadores típicos em tarefas típicas, combinando **observação + questionários + entrevistas**, e recolhe indicadores quantitativos (nº de erros, consultas à ajuda, tarefas concluídas) e a satisfação subjetiva (pós-teste).

### Laboratório vs Local de trabalho

**Laboratório:** equipamento especializado (áudio/vídeo, espelhos), ambiente controlado; mas **falta contexto**. Bom para sistemas inacessíveis/perigosos.

**Local de trabalho:** ambiente natural, compreende-se o contexto e a interação entre utilizadores; mas há distrações e a observação é mais difícil. Bom quando o contexto é fundamental.

**Participantes:** representativos dos utilizadores reais (ou aproximações — alunos de medicina p/ sistema médico); **tipicamente 10–20** (planeamento: 6–12). **Tarefas a escolher:** críticas, com suspeita de problemas, difíceis de recuperar, frequentes, novas/modificadas. Sessão  $\leq 1$  hora; mesmas condições para todos; cuidados éticos (avalia-se o sistema, não as pessoas; confidencialidade).

**Técnicas de observação:** direta (intrusiva/subjetiva) e indireta (vídeo); **protocolos verbais** (think-aloud — falar enquanto se executa). **Interrogação:** entrevistas (flexíveis, subjetivas, demoradas) e questionários (rápidos, mais utilizadores, análise estatística, mas inflexíveis — ex.: SUMI, WAMMI). **Outros:** eye tracking (fixações e caminhos do olhar) e medidas fisiológicas (cardíaca, pele, músculos, cérebro).

## 6.4 Grupos Focais e Inspeções Colaborativas

- **Grupos Focais (Focus Groups)** — discussão **informal** de grupo reduzido com características em comum, para obter informação **qualitativa em profundidade**; precisa de **moderador** e de um observador externo; ~2 horas; questões preparadas previamente.
- **Inspeções Colaborativas** (Constantine & Lockwood) — revisão estruturada que combina técnicas heurísticas, pluralísticas e cognitivas, com designers, programadores, utilizadores e peritos. **Papéis:** Lead Reviewer, Inspection Recorder, Continuity Reviewer, Usability Specialist, Utilizadores (comentam primeiro) e Programadores (**nunca defendem o design nem discutem com utilizadores**). O objetivo é **encontrar defeitos** (não redesenhar). Severidade: nominal, minor, major, critical.

## 6.5 Outros Métodos

### ★ Card Sorting e Wizard of Oz (perguntas frequentes)

**Card Sorting** — participantes organizam cartões com conteúdos/funcionalidades em grupos que fazem sentido para eles, revelando os seus **modelos mentais** de categorização. Bom para **arquitetura de informação** (estrutura de menus/submenus, categorias de uma base de conhecimento, padrões de navegação). **Aberto** (sem grupos pré-definidos, sites novos) vs **Fechado** (grupos já definidos). Vantagens: simples, barato, rápido, envolve utilizadores. Desvantagens: não considera tarefas (content-centric), resultados variáveis, análise demorada.

**Wizard of Oz** — um "feiticeiro" humano **simula** as respostas de um sistema que ainda não existe, enquanto o utilizador pensa estar a interagir com um sistema autónomo. Bom para testar **funcionalidade vertical complexa e ideias futuristas** (ex.: reconhecimento de fala). Deve ser realista (incluir os erros que a tecnologia teria).

Ferramentas/abordagens adicionais: **A/B testing**, análise de logs, web analytics (framework **HEART** — Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task success), AttrakDiff, e questionários de UX.

## 7. Exercícios Práticos Resolvidos

### ★ 7.1 KLM — tempo para calcular $2255 + 225$

Operadores: TK=0,2 s · TB=0,1 s (down/up) / 0,2 s (click) · TP=1,1 s · TH=0,4 s · TM=1,35 s · TR=0 s. Assume-se a entrada **pelo teclado** (mais natural para números), com a mão já no teclado. A regra de Kieras coloca um **M** antes de cada "unidade cognitiva" (cada número a decidir e cada operador).

| Passo                         | Operador | Tempo (s) |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Decidir e preparar 1.º número | M        | 1,35      |
| Teclar 2 2 5 5                | 4 × K    | 0,80      |
| Decidir o operador            | M        | 1,35      |
| Teclar +                      | K        | 0,20      |
| Decidir e preparar 2.º número | M        | 1,35      |
| Teclar 2 2 5                  | 3 × K    | 0,60      |
| Decidir mostrar resultado     | M        | 1,35      |
| Teclar =                      | K        | 0,20      |
| Resposta do sistema           | R        | ≈0,00     |
| TOTAL                         |          | 7,20 s    |

#### Nota sobre o KLM

O resultado depende da **convenção de colocação dos M** e do dispositivo escolhido. Se a entrada fosse pelo **rato** (clique nos botões da calculadora), cada dígito seria P+B (≈1,3 s) mais um H inicial de 0,4 s para agarrar o rato — o tempo total seria bastante superior. Numa resposta de exame: **descreva a sequência de operadores, justifique a colocação dos M e some os tempos.**

### 7.2 Lei de Fitts — raciocínio

$T = a + k \cdot \log(\text{Dist}/\text{Size} + 1)$ . Para **reduzir** o tempo: (1) **aumentar o tamanho** do alvo (Size↑) e (2) **reduzir a distância** (Dist↓). Por isso os botões importantes devem ser **grandes** e colocados em zonas acessíveis. Os **cantos e bordas** do ecrã são alvos "infinitos" (o cursor para na borda) — daí o menu Start no canto. Exemplo de exame: justificar que um botão grande e próximo do cursor é selecionado mais depressa do que um pequeno e distante.

### 7.3 Lei de Hick — raciocínio

$T = K \cdot \log_2(n + 1)$ . O tempo de **decisão** cresce com o número de opções **n**. Por isso preferem-se menus **curtos ou hierárquicos** e destacam-se as opções mais prováveis. Liga-se à STM (7±2): mais de ~7 opções por menu sobrecarrega a memória de trabalho.

## 7.4 Classificação de um defeito (Avaliação Heurística)

Formato de resposta a usar quando o exame pede para "encontrar e descrever defeitos de usabilidade" (ex.: RealCD):

### Modelo de ficha de defeito

**Problema:** a interface usa "Salvaguardar" no 1.º ecrã e "Guardar Ficheiro" nos seguintes para a mesma função.

**Tipo:** terminologia inconsistente.

**Heurística violada:** H4 — Consistência e aderência a normas.

**Severidade:** 3 (importante — corrigir).

**Correção:** definir uma única terminologia e usá-la em toda a interface.

## 8. Banco de Perguntas de Desenvolvimento — Respostas-Modelo

Seleção das perguntas mais representativas do banco 2022/23, agrupadas por capítulo. As restantes respondem-se diretamente com a teoria dos capítulos anteriores.

### Fatores Humanos

**P: Os modelos do sistema cognitivo indicam três tipos de memória. Descreva-as.**

R: **Memória sensorial** — buffer dos sentidos (icónica/visual, ecóica/auditiva, háptica/tátil); muita capacidade, duração muito curta, constantemente reescrita. **STM (curto prazo / de trabalho)** — capacidade limitada a  $7 \pm 2$  chunks (Miller), duração ~200 ms, acesso ~70 ms; é onde decorre o pensamento consciente e é o principal estrangulamento. **LTM (longo prazo)** — capacidade e duração ilimitadas, repositório de todo o conhecimento; armazenamento e leitura lentos e falíveis.

**P: Quais os princípios subjacentes às leis de Fitts e de Hick?**

R: **Fitts** (movimento): o tempo para atingir um alvo depende da distância e do tamanho do alvo — alvos maiores e mais próximos são mais rápidos. **Hick** (decisão): o tempo de decisão é proporcional ao número de opções — menos opções = decisão mais rápida.

**P: Convencer o diretor a usar menus circulares — que argumentos (Fitts)?**

R: Pela Lei de Fitts, num menu circular (pie menu) todas as opções estão à **mesma distância** do centro (posição inicial do cursor) e podem ter **maior área** angular, reduzindo o tempo de seleção e os erros face a um menu linear, onde as opções mais abaixo ficam mais longe.

**P: "Não coloque mais de 7 opções num menu" — em que sentido está certo/errado?**

R: **Certo** quanto à STM/Lei de Hick: menus muito longos sobrecarregam a memória de trabalho e aumentam o tempo de decisão. **Errado** como regra absoluta: se as opções estiverem bem agrupadas/estruturadas e forem reconhecíveis (reconhecer vs lembrar), um menu pode ter mais de 7 itens sem prejuízo — o que conta é a organização, não o número mágico cego.

**P: Texto vermelho (255,0,0) sobre fundo azul (0,0,255) — qual a reação?**

R: Rejeitar. É uma combinação de **baixíssima legibilidade**: o olho foca o vermelho e o azul a profundidades diferentes (a refração depende do comprimento de onda), causando fadiga visual e vibração. O azul é mau para texto/detalhe (olho pouco sensível) e bom para fundo; deve usar-se fundo menos luminoso e texto mais luminoso com forte contraste.

**P: Importância dos Princípios de Gestalt no desenho da interface.**

R: Explicam como o utilizador agrupa e organiza visualmente os elementos. Aplicá-los (proximidade, semelhança, fechamento, continuidade, simetria, pregnância) torna a interface mais legível e previsível: agrupar campos relacionados, usar estilos iguais para funções iguais, alinhar elementos numa linha de leitura, etc.

### Modelos de Interação

**P: O que são modelos mentais e porque importam no design?**

R: São as representações internas que o utilizador constrói sobre como o sistema funciona, a partir da experiência, observação e leitura. Importam porque o utilizador age com base nelas; se a imagem do sistema comunicar mal o modelo de desenho, o utilizador forma um modelo mental errado e comete erros.

**P: Affordance — defina e dê um exemplo de má affordance.**

R: Affordance é a propriedade percebida de um objeto que indica como pode ser usado; a aparência sugere a utilização. **Má affordance:** uma porta de vidro totalmente lisa, sem puxador nem placa, em que não se percebe se se puxa, empurra ou desliza — obrigando a experimentar ou a ler instruções.

**P: Diagrama dos modelos: porque não há seta designer → utilizador e porque a seta sistema ↔ utilizador é bidirecional?**

R: Não há seta direta porque o designer **não comunica diretamente** com o utilizador — comunica só através da imagem do sistema. A seta sistema ↔ utilizador é bidirecional porque o utilizador atua sobre o sistema e o sistema responde com feedback (comunicação nos dois sentidos).

**P: Descreva o Ciclo de Norman e os problemas dos fossos de execução e avaliação.**

R: Sete etapas: objetivo → intenção → especificação → execução (lado da execução) e percepção → interpretação → avaliação (lado da avaliação). **Fosso de execução:** distância entre o que o utilizador quer e as ações que o sistema permite (resolve-se com affordances, mapeamento e restrições). **Fosso de avaliação:** esforço para interpretar o estado do sistema e saber se a intenção foi cumprida (resolve-se com bom feedback).

**P: Problemas (desvantagens) das metáforas.**

R: São difíceis de encontrar, restritivas (nem todas as tarefas cabem), podem entrar em conflito com convenções culturais e princípios de design, limitam a compreensão para além do básico, sofrem com interpretações demasiado literais de desenhos maus e podem limitar a criatividade do designer.

**P: Linha de Comandos: heurísticas violadas e vantagens.**

R: **Viola** sobretudo H2 (Correspondência com o mundo real / falar a linguagem do utilizador — exige comandos crípticos como "Is") e H6 (Reconhecer em vez de lembrar — obriga a memorizar comandos e sintaxe). **Vantagens:** acesso direto e rápido à funcionalidade, controlado pelo utilizador, eficiente para peritos e tarefas repetitivas, uso mínimo do ecrã.

**P: Quatro vantagens da Manipulação Direta.**

R: Fácil de aprender e relembrar; WYSIWYG com feedback visual imediato; ações incrementais e facilmente reversíveis (undo); acessível a inexperientes e experientes / "à prova de erros".

## Desenho da Interação

**P: Princípios de Norman: tornar visível, mapeamento e feedback (com exemplo).**

R: **Tornar visível:** o estado e as opções devem ser perceptíveis (ex.: mostrar que faltam campos obrigatórios). **Mapeamento:** relação clara controlo ↔ efeito (ex.: botões dos fogões dispostos como os bicos). **Feedback:** resposta contínua e informativa (ex.: barra de progresso ao copiar ficheiros).

**P: Explique H1, H2 e H3 de Nielsen com exemplo.**

R: **H1 Visibilidade do estado:** informar o que se passa em tempo útil (ex.: "a enviar... 60%"). **H2 Correspondência com o mundo real:** linguagem e convenções familiares (ex.: ícone de carrinho de compras). **H3 Controlo e liberdade:** saídas claras (ex.: botões Cancelar e Undo/Redo).

**P: Variáveis visuais de Bertin — quais são e importância (com exemplo).**

R: Valor, cor, textura, forma, posição, orientação e tamanho. Servem para criar **contraste** e codificar informação. Importa escolher a variável certa: as de **escala mais longa** (forma, posição) dão mais níveis distintos; **posição e tamanho** são quantitativas. Exemplo: destacar mensagens não

lidas com **valor** (negrito) e **forma** (envelope selado); usar **tamanho** numa escala multiplicativa (footnote 8 pt vs título 18 pt).

**P: Linhas mestras do desenho gráfico.**

R: Simplicidade (KISS — redução, regularidade, versatilidade), legibilidade, contraste (variáveis de Bertin), espaço em branco (agrupar/separar/estruturar), equilíbrio/simetria (em torno de um eixo) e alinhamento (labels, controlos, baseline).

## Avaliação

**P: Métodos analíticos vs empíricos — quando usar cada um?**

R: **Analíticos** (heurística, preditiva) quando não há acesso fácil a utilizadores, cedo no design, para uma triagem rápida e barata de problemas. **Empíricos** (testes com utilizadores) quando se quer saber o que utilizadores reais fazem e medir desempenho/satisfação — mais caros mas insubstituíveis para validar.

**P: O que está errado na estratégia do chefe (10 avaliadores + 5 PCs topo)?**

R: A avaliação heurística é "discount": **não precisa de equipamento caro** (PCs de topo são desnecessários) e **3 a 5 avaliadores** já identificam ~75% dos problemas — 10 avaliadores têm retorno decrescente e custo desnecessário. O essencial é ter avaliadores experientes (duplos peritos), não muitos nem máquinas potentes.

**P: Card Sorting — em que consiste, quando usar, vantagens/desvantagens.**

R: Os participantes agrupam cartões com conteúdos/funcionalidades segundo o que faz sentido para eles, revelando os seus modelos mentais. Usa-se para definir **arquitetura de informação** (menus, categorias). **Vantagens:** simples, barato, rápido, envolve utilizadores, evita perguntar diretamente. **Desvantagens:** não considera tarefas (content-centric), resultados variáveis e análise demorada.

**P: Wizard of Oz — em que consiste e quando usar.**

R: Um humano ("feitiçeiro"), oculto, simula em tempo real as respostas de um sistema que ainda não existe, enquanto o utilizador julga interagir com um sistema autónomo. Usa-se para testar funcionalidade complexa ainda não implementada e ideias futuristas (ex.: reconhecimento de fala), devendo simular também os erros que a tecnologia real teria.

**P: Focus Group — em que consiste e quando usar.**

R: Discussão informal de um grupo reduzido com características comuns, moderada e com observador externo, ~2 horas, para obter informação **qualitativa em profundidade** sobre atitudes e opiniões. Útil nas fases iniciais para recolher perceções, expectativas e reações dos utilizadores.

**P: Personas — para que servem e quais os elementos essenciais.**

R: Servem para representar os principais grupos de utilizadores numa personagem fictícia baseada em dados reais, focando a equipa nas necessidades reais e ajudando a criar cenários e a comunicar decisões. **Elementos:** nome e foto, dados demográficos, formação, trabalho, estilo de vida/objetivos, competência informática, valores e uma citação.

## 9. Chave de Respostas dos Exames de Escolha Múltipla

### Como ler

Cada pergunta vale 0,5 valores e as respostas erradas são penalizadas. As justificações abaixo resumem o porquê. Onde a opção é "Todas", confirma-se que cada alínea é individualmente verdadeira.

### Época Normal 2023/24 (13 de junho de 2024)

| #  | Resp. | Justificação                                                                                         |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | c     | STM tem capacidade limitada → reduzir a carga cognitiva ajuda a interação.                           |
| 2  | d     | Todas: labels junto aos campos, próximos = grupo, afastados = categorias diferentes (proximidade).   |
| 3  | d     | Todas: Hick (menos opções), dividir tarefas, destacar prováveis e inativar impossíveis.              |
| 4  | b     | Arrastar o ficheiro para o caixote do lixo = mapeamento natural (analogia espacial direta).          |
| 5  | a     | Affordance = características visuais que indicam como o objeto pode ser usado.                       |
| 6  | d     | Todas: previsível/confiável, reduz carga cognitiva e melhora a eficiência.                           |
| 7  | a     | Autonomia = o utilizador controla o fluxo da interação.                                              |
| 8  | a     | Latência baixa → menor tempo de resposta → maior usabilidade.                                        |
| 9  | c     | Objetivo do modelo conceptual: facilitar a formação do modelo mental pelo utilizador.                |
| 10 | b     | Quiosques, inexperientes, ações pré-definidas → Menus.                                               |
| 11 | d     | Todas: MD segue H2.1 visibilidade, H2.3 controlo/liberdade e (com ícones) H2.6 reconhecer.           |
| 12 | d     | Intenção do exame: todas como considerações sobre metáforas (a alínea c é teoricamente discutível).  |
| 13 | b     | Não perceber o formato/erro = dificuldade em interpretar o estado → Fosso de Avaliação.              |
| 14 | d     | Todas exemplificam variáveis de Bertin (forma+cor, tamanho multiplicativo, valor+forma).             |
| 15 | d     | Avaliação preditiva NÃO usa utilizadores → a e b (sobre escolher utilizadores) são falsas.           |
| 16 | c     | Avaliação heurística faz-se com peritos em interfaces (≈5).                                          |
| 17 | d     | Todas: card sorting ajuda menus, categorias e padrões de organização.                                |
| 18 | d     | Todas: GOMS previsões qualitativas; com KLM quantitativas; comparar alternativas.                    |
| 19 | d     | Todas tratadas como observações sobre o texto (links "clique aqui", fontes inconsistentes, itálico). |
| 20 | d     | Mesmo nº de opções de login e B sem labels = pior acessibilidade → ambas falsas.                     |

## Época Normal 2024/25 (24 de junho de 2025)

| #  | Resp. | Justificação                                                                                                         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | d     | Todas: limitações da STM implicam adaptar, apoiar com pistas e ajustar a diferentes utilizadores.                    |
| 2  | d     | Todas: proximidade (labels, Nome/Apelido) e separação para categorias diferentes.                                    |
| 3  | d     | Todas: nº de escolhas, excesso simultâneo (STM) e organização das opções.                                            |
| 4  | a     | Mapeamento natural reduz instruções (correspondência lógica controlo → resultado).                                   |
| 5  | b     | Defaults que servem o utilizador: microfone mudo/câmara desligada por defeito (privacidade).                         |
| 6  | b     | Consistência: "Guardar" com o mesmo aspeto e sempre no mesmo sítio.                                                  |
| 7  | c     | Autonomia/controlo: sugestões que o utilizador pode aceitar/rejeitar/modificar.                                      |
| 8  | a     | Boa mensagem de erro: linguagem clara, indica o problema e sugere a solução (exemplo de email).                      |
| 9  | b     | Bom modelo conceptual usa metáforas/estruturas familiares → modelo mental coerente.                                  |
| 10 | d     | Todas: MD segue H1 visibilidade, H2 correspondência e pode comprometer flexibilidade p/ peritos.                     |
| 11 | c     | Vê ícone verde e interpreta "tomado" mas significa "pendente" = falha de avaliação (interpretação).                  |
| 12 | c     | Melhores variáveis de contraste = escala mais longa, como a forma.                                                   |
| 13 | b     | Aplicar a Lei de Fitts para estimar matematicamente o tempo = avaliação preditiva.                                   |
| 14 | b     | Wizard of Oz: investigador oculto simula as respostas do sistema em tempo real.                                      |
| 15 | a     | Card sorting: organizar cartões em grupos que fazem sentido → modelos mentais.                                       |
| 16 | c     | Boa affordance: desenho sugestivo que dispensa etiquetas/símbolos adicionais.                                        |
| 17 | d     | Metáforas no Google Maps: lupa = pesquisa, pasta = locais guardados (associações familiares).                        |
| 18 | a     | Análise de tarefas: entender etapas, objetivos e decisões do utilizador para orientar o desenho.                     |
| 19 | d     | Todas: personas evitam-se com prazo/orçamento curto; indicadas p/ múltiplos perfis; pouco úteis em projetos simples. |
| 20 | c     | UI = botões grandes/fáceis de clicar; UX = pedir o carro de forma rápida, clara e sem frustração.                    |

## Exame-Tipo (perguntas 1–11)

| # | Resp. | Justificação                                                           |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | d     | Todas as anteriores (Hick, dividir tarefas, destacar/inativar opções). |
| 2 | d     | Nenhuma das anteriores — avaliação preditiva não usa utilizadores.     |

| #  | Resp. | Justificação                                                                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | d     | Todas exemplificam variáveis de Bertin.                                                  |
| 4  | a     | Ajudas contextuais no momento necessário aliviam a STM.                                  |
| 5  | b     | Proximidade: elementos próximos percebidos como um grupo.                                |
| 6  | c     | Lei de Hick é relevante no design de menus e seleção de opções.                          |
| 7  | c     | Mensagem de erro: tom amigável e empático, reconhecendo o erro e oferecendo ajuda.       |
| 8  | c     | Propósito da metáfora: facilitar a compreensão e a interação.                            |
| 9  | b     | Modelo mental facilita a comunicação entre utilizador e sistema.                         |
| 10 | b     | Manipulação direta: controlar objetos virtuais de forma física e imediata.               |
| 11 | a     | Diálogos pergunta/resposta: reconhecimento de fala e processamento de linguagem natural. |

---

*Bom estudo e boa sorte no exame!*